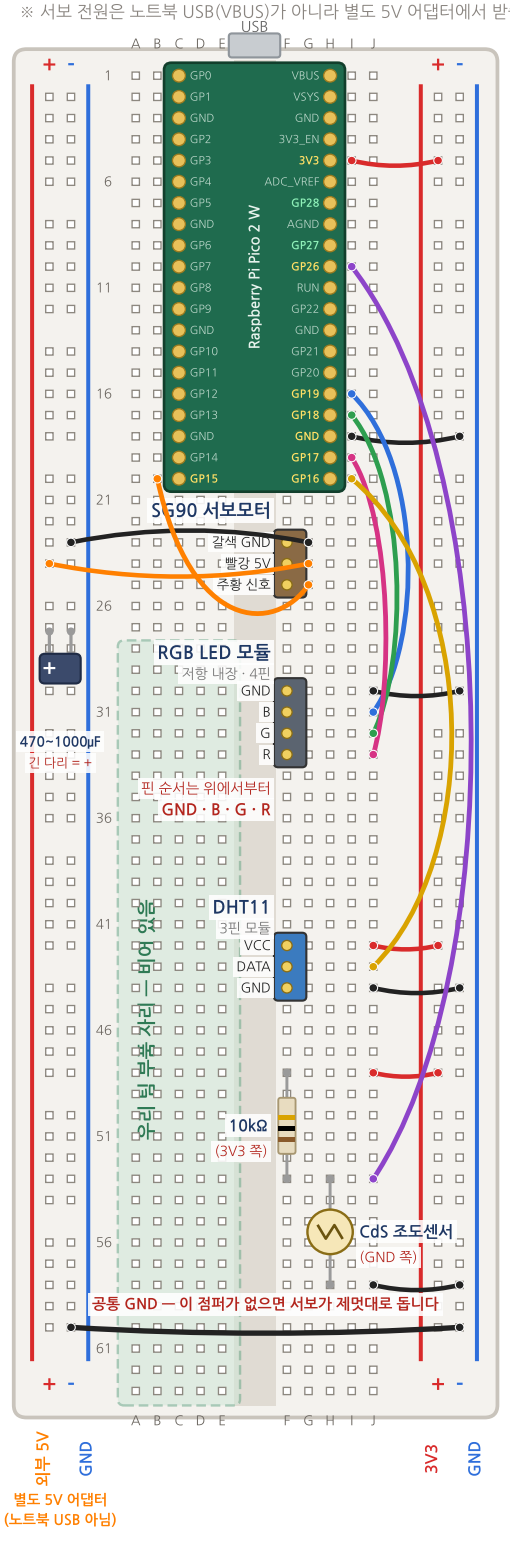
최종 배선도

Raspberry Pi Pico 2 W · 830홀 브레드보드 · 조도 연동 무드등 + 온도 연동 게이지

※ 서보 전원은 노트북 USB(VBUS)가 아니라 별도 5V 어댑터에서 받습니다. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 8 · 9주차 내내 이 배선 그대로입니다.



Pico 2 W 배치

· 브레드보드 1행부터 20행까지, 중앙 채널에 걸쳐 배치
· 핀 간격이 0.7인치라 왼쪽 핀은 C열, 오른쪽 핀은 H열
· USB 커넥터가 1행(위쪽)을 향하도록 꽂습니다

주의: 1~20행은 몸체에 가려 D·E·F·G열을 못 씁니다.
점퍼선은 왼쪽 A·B열 / 오른쪽 I·J열에만 꽂으세요.

연결표 (코드의 GP 번호 기준)

RGB 모듈 GND (맨 위)	GND 레일
RGB 모듈 B	GP19
RGB 모듈 G	GP18
RGB 모듈 R (맨 아래)	GP17
DHT11 DATA	GP16
DHT11 VCC	3V3 레일
DHT11 GND	GND 레일
CdS 분압점	GP26 (ADC0)
10kΩ 위쪽	3V3 레일
CdS 아래쪽	GND 레일
SG90 주황(신호)	GP15 직결
SG90 빨강	왼쪽 빨강 = 외부 5V
SG90 갈색	왼쪽 파랑 = 외부 GND
커패시터 470~1000µF	왼쪽 레일 (+는 빨강 쪽)
공통 GND 브리지	왼쪽 파랑 ↔ 오른쪽 파랑

꼭 확인할 것

· **CdS는 GND쪽, 10kΩ은 3V3쪽입니다.**
  순서를 바꾸면 무드등이 정반대로 동작합니다.
· **SG90 전원은 외부 5V. VBUS에 연결하지 마세요.**
  노트북 USB 500mA로는 기동 순간(700~1000mA)이 모자라 Pico가 리셋됩니다.
· **왼쪽 파랑 ↔ 오른쪽 파랑을 반드시 이으세요.**
  공통 GND가 없으면 PWM의 기준이 없어 서보가 제멋대로 돕니다.
· **레일의 빨강·파랑 선이 가운데서 끊겨 있나요?**
  끊겼으면 4줄 모두 짧은 점퍼로 이으세요. 안 이으면 아래쪽에 전원이 없습니다.
· **외부 5V는 왼쪽 레일에만 넣습니다.**
  전원 모듈을 꽂는다면 오른쪽 출력은 OFF. 오른쪽은 Pico 3V3 자리입니다.
· **DHT11·RGB 모듈 핀 순서는 제품마다 다릅니다.**
  기판에 인쇄된 글자를 꼭 확인하세요.

점퍼선 색 규칙

빨강 = 3V3 전원
검정 = GND
주황 = 외부 5V 전원
그 외 색 = GPIO 신호선

팀 프로젝트 — 센서를 더 붙일 때

쓸 수 있는 핀

· 아날로그 (전압이 연속으로 변하는 센서) — **GP27, GP28 — 두 개뿐**
· 디지털 (켜짐/꺼짐, 펄스, 통신) — **GP0~GP14, GP20~GP22**
· 절대 쓰면 안 되는 핀 — **GP23·GP24·GP25·GP29**
  GP23·24·25·29는 무선 칩 전용 — 쓰면 Wi-Fi가 죽습니다.

전원

· 3.3V 센서 → 오른쪽 빨강 레일 (Pico 3V3)
· 5V 센서 → 왼쪽 빨강 레일 (외부 5V). 서보와 같이 씁니다
· **3V3는 다 합쳐 약 300mA까지. 서보·펌프·모터는 별도 전원**
· **왼쪽은 5V, 오른쪽은 3.3V — 3.3V 센서를 왼쪽에 꽂으면 망가집니다**

※ 센서가 Pico로 내보내는 신호가 5V면 분압 저항이 필요합니다.
HC-SR04의 ECHO가 대표적 — 1kΩ+2kΩ으로 3.3V까지 낮춰서 받으세요.